Test evaluación tema 5

1.- Un grupo de impresión (print pool) consiste en asociar una única impresora lógica a múltiples dispositivos físicos idénticos mediante diferentes puertos.

Verdadero
Falso

2.- ¿Qué servicio se utilizó en Linux para administrar impresoras vía web?

a. Apache

b. CUPS

c. Bind

d. Samba

3.- ¿Qué puerto utiliza normalmente la impresión RAW o JetDirect?

a. 25

b. 80

c. 631

d. 9100

4.- La documentación técnica de un servidor de impresión puede omitir los nombres de las impresoras lógicas y sus direcciones IP, ya que el sistema las detecta automáticamente.

Verdadero
Falso

5.- El formato PostScript y el formato PCL son lenguajes de descripción de páginas estándar que garantizan la interoperabilidad de impresión entre sistemas diferentes.

Verdadero
Falso

6.- Un cliente Linux intenta enviar un trabajo de impresión a una impresora compartida en un servidor Windows Server. La conexión falla y el análisis de tráfico de red revela paquetes del protocolo SMB (puerto TCP 445) devolviendo un código de error de acceso denegado. ¿Qué problema de configuración en el servidor explica este fallo de integración híbrida?

a. El puerto TCP 445 se encuentra reservado en exclusiva para servicios de directorio, bloqueando por diseño el tráfico de impresión.

b. El servicio de impresión del cliente no es capaz de interpretar controladores de impresión de tipo V4.

c. El cliente Linux no se está autenticando correctamente o la cuenta de invitado está deshabilitada, impidiendo el acceso al recurso compartido de la impresora y al recurso oculto IPC$.

d. El servidor Windows tiene deshabilitado el subsistema de impresión basado en entornos web.

7.- En los sistemas operativos modernos, el Administrador de Dispositivos es la única herramienta gráfica que permite pausar la cola de impresión de una impresora local.

Verdadero
Falso

8.- En sistemas Linux, el comando lpstat permite verificar el estado actual de las colas de impresión y los servidores de impresión disponibles.

Verdadero
Falso

9.- El puerto TCP 9100 se asocia comúnmente con el protocolo Raw (AppSocket) para la comunicación directa de datos de impresión hacia el dispositivo.

Verdadero
Falso

10.- Para permitir la administración remota de CUPS a través de su entorno web, se debe modificar la directiva de acceso en el archivo de configuración cupsd.conf.

Verdadero
Falso

11.- Puerto de SMB/CIFS

a. 445

b. 8080

c. 53

d. 631

e. 1433

12.- El comando cancel (en Linux) o Remove-PrintJob (en PowerShell) sirven para eliminar o purgar un trabajo de impresión que se encuentra retenido en la cola.

Verdadero
Falso

13.- ¿Qué protocolo ofrece mayor seguridad al cifrar las comunicaciones de impresión?

a. NetBIOS

b. RAW

c. LPD

d. IPPS

14.- ¿Qué puerto utiliza habitualmente el protocolo IPP?

a. 515

b. 631

c. 445

d. 9100

15.- ¿Cuál es el propósito y la función diferenciada de los archivos temporales con extensión .SPL y .SHD generados por el spooler de Windows durante el ciclo de un trabajo de impresión?

a. El archivo .SPL almacena las ACL y credenciales de seguridad del propietario; el archivo .SHD contiene los datos binarios del documento a imprimir.

b. El archivo .SHD guarda registros logs destinados a herramientas de monitorización de red; el .SPL es una copia del controlador del fabricante.

c. El archivo .SPL (Spool) contiene los datos del trabajo de impresión propiamente dichos; el archivo .SHD (Shadow) contiene la información de control, como el propietario, la prioridad y la configuración del trabajo.

d. Son archivos utilizados exclusivamente para la sincronización y replicación de colas hacia servidores de impresión secundarios en entornos Linux.

16.- Al configurar un grupo de impresión, el usuario debe elegir manualmente cuál de las impresoras físicas libres procesará su documento en cada envío.

Verdadero
Falso

17.- ¿Qué herramienta se usa para analisis de la red?

a. LAM

b. Wireshark

c. VirtualBox

d. Gparted

e. Apache

18.- En un entorno de red Windows, un usuario requiere pausar, reanudar y cancelar trabajos de impresión enviados por otros empleados en una impresora específica. ¿Qué permiso mínimo se le debe otorgar en la configuración de seguridad de dicha impresora lógica?

a. Imprimir (Print).

b. Control Total (Full Control).

c. Administrar documentos (Manage Documents).

d. Administrar impresoras (Manage Printers).

19.- ¿Cuál es la función principal de un servidor de impresión?

a. Gestionar máquinas virtuales

b. Centralizar y administrar trabajos de impresión en red

c. Servir páginas web corporativas

d. Administrar bases de datos

20.- Al monitorizar la red con un analizador de protocolos, se detecta tráfico saliente periódico desde una máquina cliente hacia el puerto UDP 631 de un servidor de impresión Linux, transportando texto plano con información de las impresoras disponibles. ¿A qué mecanismo de red corresponde este tráfico?

a. Al protocolo IPPS gestionando de forma síncrona el intercambio de certificados de clave pública.

b. Al proceso de difusión heredado de CUPS (CUPS Browsing) mediante el cual los servidores y clientes anuncian o descubren impresoras compartidas en la subred local.

c. A un intento de vulneración de la seguridad por denegación de servicio contra el servidor web de administración.

d. Al mecanismo de sincronización remota de colas del protocolo estándar Line Printer Remote (LPR).

21.- Tras ejecutar el comando lpstat -o en un servidor Linux, se observan varios trabajos retenidos en la cola con el estado "held". ¿Qué comando de línea de comandos se debe utilizar para liberar inmediatamente un trabajo específico con identificador printer-100 y permitir su impresión?

a. cupsenable --release printer-100

b. lprelease printer-100

c. lpenable printer-100

d. lpadmin -p printer -c resume

22.- El spooler de impresión elimina la necesidad de memoria interna en la impresora física, ya que procesa todos los documentos directamente en la pantalla del cliente.

Verdadero
Falso

23.- Se configura la característica de Impresión en Internet en un servidor Windows a través del servidor web IIS. Si un cliente de otro sistema operativo mapea la impresora utilizando una URL con la extensión .printer, ¿qué protocolo subyacente se emplea para la transferencia y control de los trabajos?

a. IPP (Internet Printing Protocol) encapsulado en HTTP/HTTPS.

b. LPR/LPD encapsulado en llamadas a procedimientos remotos (RPC).

c. SMB v3 mapeado sobre un canal web sin estado.

d. RAW puro con negociación de seguridad TLS.

24.- La consola de Administración de Impresión (Print Management) de Windows permite gestionar controladores, puertos y servidores de impresión de forma centralizada.

Verdadero
Falso

25.- CUPS (Common Unix Printing System) proporciona una interfaz de administración web accesible por defecto a través de la dirección http://localhost:631.

Verdadero
Falso

26.- Al compartir impresoras en red en entornos heterogéneos, el servidor puede almacenar los controladores (drivers) específicos para diferentes sistemas operativos de los clientes.

Verdadero
Falso

27.- Un servidor de impresión centraliza la gestión de los trabajos, permitiendo administrar prioridades y almacenar las tareas en una cola en lugar de enviarlas directamente al hardware.

Verdadero
Falso

28.- Clasificar impresoras lógicas por ubicación o departamento facilita a los usuarios de la red la búsqueda y selección del dispositivo adecuado en el directorio.

Verdadero
Falso

29.- Con el fin de mitigar ataques de denegación de servicio (DoS) y prevenir la saturación del almacenamiento, un administrador de sistemas Linux desea limitar el tamaño máximo de cualquier solicitud o trabajo de impresión entrante a 50 Megabytes. ¿Qué directiva debe añadir en cupsd.conf?

a. MaxJobSize 50m

b. MaxRequestSize 52428800

c. BufferSize 50000000

d. LimitRequestBody 51200

30.- Se requiere configurar un servidor de impresión Linux para que mantenga un registro histórico de los trabajos finalizados, pero eliminando de forma automática los archivos reales del documento pasadas unas horas. ¿Qué directivas combinadas en cupsd.conf regulan este comportamiento temporal?

a. Establecer el parámetro global MaxJobs con un valor de asignación cero dentro de printers.conf.

b. Las directivas de retención de trabajos, específicamente regulando los valores de PreserveJobHistory y PreserveJobFiles.

c. lprm -B en combinación con tareas programadas de limpieza en el demonio del sistema.

d. Configurar modificadores de tiempo en la directiva de control de colas PurgeJobData.

31.- El protocolo IPP (Internet Printing Protocol) utiliza por defecto el puerto TCP 631 y permite la gestión y el envío de trabajos de impresión a través de redes IP.

Verdadero
Falso

32.- Ver colas de impresión en Linux. Elige el comando correcto

a. lpstat

b. chmod

c. Ifconfig

d. grep

e. ldapserch

f. slapcat

33.- Si un usuario intenta enviar un documento a una impresora compartida en un servidor Windows, y ni el usuario ni los grupos a los que pertenece tienen asignados permisos explícitos (ni Permitir, ni Denegar) en las propiedades de seguridad de esa impresora lógica, ¿cómo responde el sistema operativo?

a. El trabajo es aceptado en la cola pero se marca en estado pausado de forma indefinida hasta la intervención del administrador.

b. El trabajo se imprime correctamente, pero el sistema oculta la identidad del propietario en los registros de auditoría por motivos de privacidad.

c. El sistema deniega el acceso al recurso compartido impidiendo mapear la impresora o enviar el trabajo, aplicando el principio de denegación implícita.

d. El documento se procesa omitiendo las prioridades de la cola y asignándole el nivel de salida más bajo de forma automática.

34.- Para que un cliente Windows utilice una impresora compartida por un servidor Linux mediante CUPS, es obligatorio instalar Samba si se utiliza el protocolo IPP.

Verdadero
Falso

35.- La cola de impresión de una impresora en un servidor Windows se encuentra bloqueada debido a un trabajo corrupto. Al intentar cancelarlo desde la interfaz gráfica, el estado se queda permanentemente en "Eliminando...". ¿Cuál es el procedimiento técnico correcto mediante comandos para solucionar la incidencia?

a. Reiniciar las reglas de filtrado de red mediante netsh advfirewall reset para cerrar los sockets TCP residuales.

b. Forzar la purga del hardware mediante la instrucción wmic printer where name='Nombre_Impresora' delete.

c. Detener el servicio de cola de impresión (Spooler), eliminar los archivos .SHD y .SPL situados en el directorio %systemroot%\System32\Spool\Printers\ y volver a iniciar el servicio.

d. Ejecutar net stop cups, vaciar el directorio /var/spool/cups/ y levantar el servicio con net start cups.

36.- Un usuario envía un documento a un servidor de impresión. El trabajo se procesa en la cola del servidor, pero la impresora física produce hojas infinitas con caracteres extraños y símbolos de código binario ilegibles. ¿A qué anomalía técnica responde este problema?

a. A una incompatibilidad en la capa de red debido al uso del protocolo LPR en lugar del puerto RAW.

b. A que el cortafuegos del servidor ha alterado los bits de paridad en las tramas TCP durante la transferencia.

c. A un conflicto de permisos a nivel de sistema de archivos en el directorio temporal del spooler.

d. A que el controlador (driver) configurado en la impresora lógica del servidor no coincide con el lenguaje de descripción de página (PDL, como PCL o PostScript) que soporta el hardware.

37.- URL de administración CUPS

a. ftp://IP:21

b. https://IP:3389

c. http://IP-servidor:631

d. http://IP:445

38.- Registrar la asignación de puertos, las cuotas de impresión por grupo y las versiones de los controladores instalados forma parte de una correcta documentación del servicio.

Verdadero
Falso

39.- Se requiere auditar la seguridad perimetral de un servidor de impresión basado en CUPS. Si los clientes de la red interna imprimen utilizando el protocolo Internet Printing Protocol sobre un canal seguro HTTPS, ¿qué puerto o puertos específicos de entrada deben mantenerse abiertos en el cortafuegos del servidor?

a. TCP 445 y TCP 515.

b. TCP 443 únicamente.

c. TCP 631 únicamente.

d. TCP 631 y UDP 631 simultáneamente.

40.- Una impresora lógica es una representación de software en el sistema operativo que actúa como intermediaria entre el usuario y el dispositivo físico de impresión.

Verdadero
Falso

41.- En el archivo de configuración principal de un servidor de impresión Linux (/etc/cups/cupsd.conf), se localiza un bloque de directivas "Location /" configurado con "Order allow,deny" y "Allow 192.168.1.0/24". ¿Qué comportamiento establece esta configuración respecto al acceso al servidor?

a. Permite el acceso a la raíz de la interfaz web de administración únicamente a las peticiones que provengan de la subred 192.168.1.0/24, aplicando una denegación implícita al resto.

b. Fuerza a que todas las conexiones procedentes de la subred 192.168.1.0/24 utilicen obligatoriamente el puerto seguro de cifrado web.

c. Permite enviar trabajos de impresión a los clientes de la red 192.168.1.0/24, pero restringe por completo el acceso a cualquier interfaz web corporativa.

d. Permite el acceso global desde cualquier red pública, excepto a las direcciones IP contenidas en el rango 192.168.1.0/24.

42.- Al analizar el rendimiento de un cliente de red que envía trabajos de gran tamaño a un servidor de impresión mediante el protocolo RAW (JetDirect), se detecta una degradación notable del servicio. El analizador de protocolos muestra tráfico constante hacia el puerto TCP 9100. ¿Cuál es la causa técnica principal de este comportamiento?

a. El cortafuegos del sistema operativo realiza una inspección de estado síncrona en cada trama de la capa LPD/LPR del puerto 9100.

b. El puerto 9100 obliga al cliente a realizar una negociación de cifrado por software asíncrona que sobrecarga la CPU.

c. El servidor encapsula de forma obligatoria las peticiones RAW dentro de cabeceras HTTP POST, duplicando el tamaño de los paquetes.

d. El protocolo RAW carece de un control de flujo avanzado y spooling intermedio eficiente en este puerto, manteniendo un socket TCP bidireccional abierto que satura el hilo de red.

43.- El protocolo LPD/LPR es un estándar moderno que ha reemplazado por completo a IPP en todos los sistemas operativos debido a su cifrado nativo.

Verdadero
Falso

44.- Si se pausa una cola de impresión desde la herramienta gráfica del sistema operativo, la impresora física detiene inmediatamente el trabajo que ya está imprimiendo.

Verdadero
Falso

45.- Durante la captura de tráfico de red en un cliente que imprime hacia un servidor Linux mediante el protocolo IPPS, se observa un handshake TLS seguido de paquetes TCP dirigidos al puerto 631. ¿Qué afirmación es correcta respecto a la seguridad de esta comunicación?

a. El flujo de red se puede reconstruir y guardar como un archivo legible sin necesidad de poseer la clave privada del servidor.

b. El tráfico de datos y metadatos está completamente cifrado, impidiendo que un atacante intercepte el contenido del documento o el nombre del trabajo.

c. El protocolo IPPS solo cifra el proceso de autenticación, por lo que el contenido del documento (payload) viaja en texto plano por el puerto 631.

d. Si el certificado digital del servidor es autofirmado, el canal TLS se degrada automáticamente a texto plano sin interrumpir la impresión.

46.- Con el objetivo de cumplir con una auditoría de seguridad informática, se requiere habilitar el registro detallado (logs) de todas las conexiones, transacciones e intentos de administración en la interfaz web de un servidor CUPS. ¿Qué directiva y archivo deben modificarse?

a. Activar el parámetro AuditLevel 2 en el archivo /etc/cups/printers.conf.

b. Configurar la ruta AccessLog /var/log/cups/page_log dentro del archivo /etc/printcap.

c. Modificar la directiva WebDebug False a WebDebug True en el archivo /etc/cups/interfaces.conf.

d. Cambiar la directiva LogLevel warn a LogLevel debug en el archivo /etc/cups/cupsd.conf.

47.- Qué comando usarías para cancelar impresión Linux

a. killprint

b. cancel

c. deletejob

d. rmprint

48.- Un administrador de sistemas Linux ejecuta en la terminal el comando lpadmin -p IMP_RED -u allow:g:tecnicos. ¿Qué efecto exacto tiene esta acción sobre la directiva de control de accesos del servicio?

a. Restringe la capacidad de enviar trabajos de impresión a la cola IMP_RED exclusivamente a los usuarios que pertenezcan al grupo "tecnicos".

b. Concede permisos de operador de impresión a través de la capa de compatibilidad del protocolo SMB.

c. Oculta la impresora en la interfaz de administración web para cualquier usuario del sistema que no pertenezca al grupo indicado.

d. Permite que los miembros del grupo "tecnicos" administren globalmente el daemon de impresión, pero les prohíbe imprimir.

49.- En la interfaz web de CUPS, cualquier usuario sin privilegios de administración puede modificar las directivas de seguridad globales y añadir nuevas impresoras.

Verdadero
Falso

50.- Al configurar una impresora lógica, es imposible asignarle un controlador (driver) que no coincida exactamente con la marca física del dispositivo conectado.

Verdadero
Falso

51.- En un sistema operativo de servidor Windows, se configura un único dispositivo físico de impresión asociado a tres impresoras lógicas distintas con prioridades diferentes (99, 50 y 1). Si la cola de impresión se satura, ¿cómo gestiona el spooler el orden de salida?

a. Los trabajos de la impresora con mayor prioridad interrumpen y pausan de inmediato cualquier documento de menor prioridad que ya esté imprimiéndose.

b. El spooler descarta automáticamente los trabajos de menor prioridad si el uso de la memoria RAM del servicio de impresión supera el 85%.

c. Los trabajos de mayor prioridad se posicionan al principio de la cola de espera, pero no interrumpen un trabajo de menor prioridad cuyo renderizado físico ya haya comenzado.

d. La prioridad asignada solo afecta al orden de detección de los puertos lógicos, no al orden de almacenamiento en la cola.

52.- ¿Cuál de estos protocolos cifra la comunicación y por tanto es mas seguro?

a. RAW

b. LPD

c. IPPS

d. NetBios

53.- Un administrador de sistemas necesita detener inmediatamente la salida de datos hacia una impresora física en un entorno Linux debido a una avería del hardware, pero debe asegurar que los usuarios de la red puedan seguir enviando documentos y que estos queden almacenados de forma segura en el spooler. ¿Qué comando o combinación de comandos realiza esta acción exacta?

a. cupsreject NOMBRE_IMPRESORA

b. cupsdisable NOMBRE_IMPRESORA

c. lpadmin -p NOMBRE_IMPRESORA -E seguido de una purga global mediante lprm.

d. Detener por completo el servicio del sistema mediante systemctl stop cups.

54.- Al configurar una impresora compartida en un servidor Windows en una red corporativa heterogénea, el administrador instala controladores adicionales (Additional Drivers) para arquitecturas x86 y x64. ¿Qué ventaja operativa aporta esta acción?

a. Permite que los clientes de la red con diferentes arquitecturas de procesador descarguen e instalen automáticamente el controlador correcto al conectarse a la impresora (Point and Print).

b. Realiza una conversión dinámica en tiempo real de formatos nativos de Windows a código PostScript estándar.

c. Permite que los servidores basados en Linux importen automáticamente archivos PPD a través del protocolo de compartición de archivos del servidor.

d. Habilita la agregación de enlaces (bonding) en los puertos lógicos para duplicar el ancho de banda de la impresora física.